면접 대비 CS 스터디

OSI 7계층

데이터는 어떻게 상대방에게 도착할까?

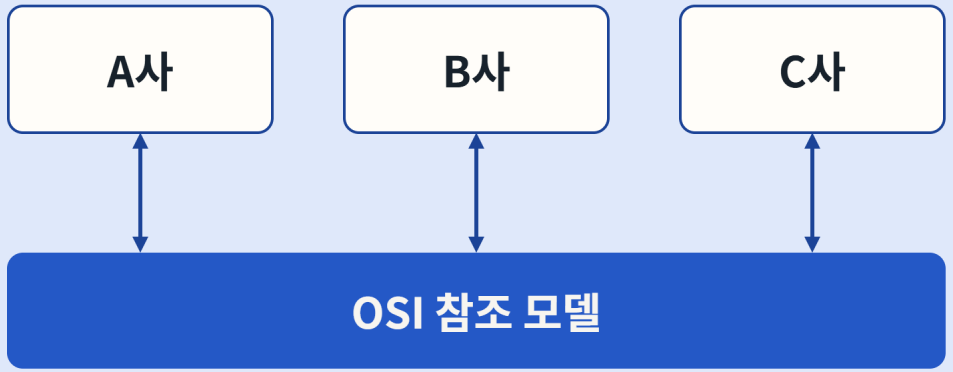


등장 배경: 장비끼리 말이 통하지 않았다

이전: 제조사마다 다른 방식



이후: 공통 기준으로 연결

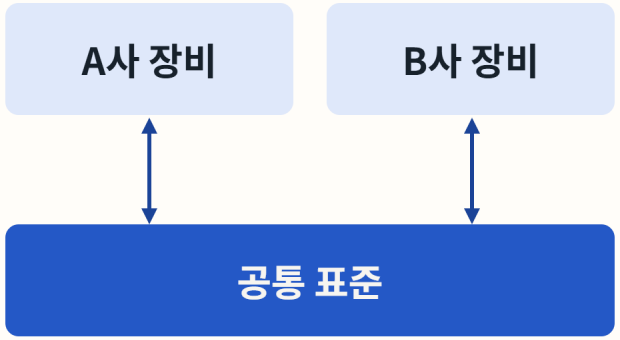


OSI 7계층: 네트워크 통신 과정을 7단계로 나누어 설명하는 ISO의 참조 모델 (1984)

계층을 나눈 이유: 맞추기, 바꾸기, 찾기가 쉽다

호환성

제조사가 달라도 같은 기준으로 통신할 수 있다



독립성

한 계층을 바꿔도 다른 계층에 주는 영향이 적다

웹 브라우저	그대로
TCP	그대로
IP	그대로
유선 → 와이파이	교체

문제 추적

장애 원인을 계층별로 좁혀 나갈 수 있다

`curl`	L7 응답 확인
`nc`	L4 포트 확인
`ping`	L3 연결 확인

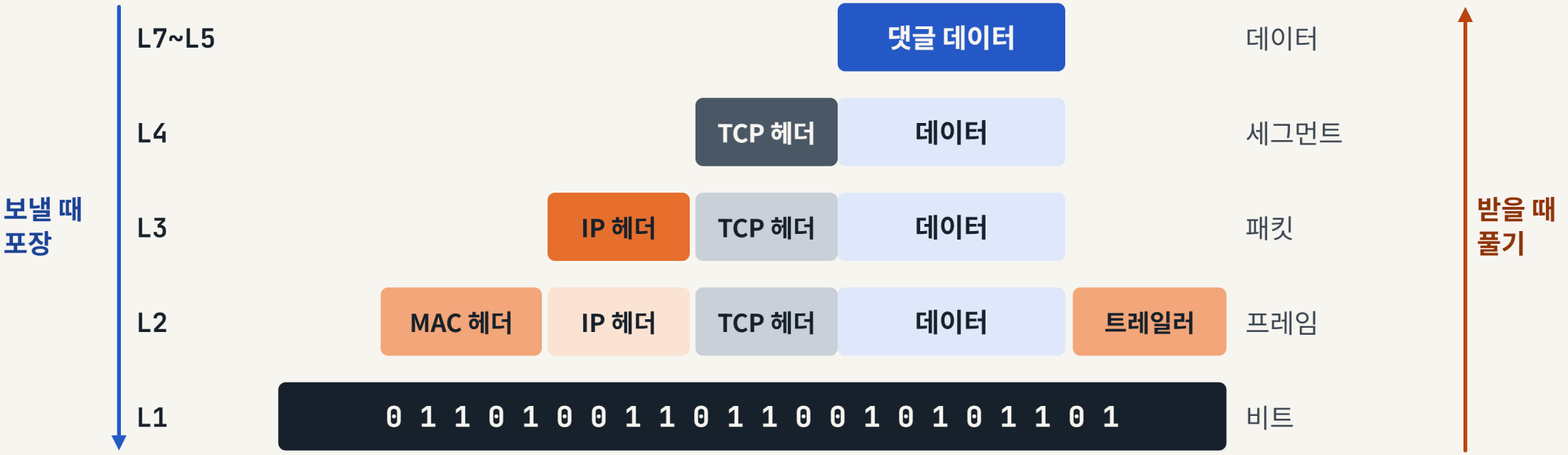
7계층 한눈에 보기: 층별 핵심 질문

계층	이름	핵심 질문	핵심 단서	택배 비유	데이터 단위
L7	**응용**	무엇을 할까?	HTTP, DNS	편지 내용 작성	데이터
L6	**표현**	어떤 형식으로 표현할까?	인코딩, 암호화, 압축	번역과 봉인	데이터
L5	**세션**	연결을 어떻게 관리할까?	시작, 유지, 종료	통화 시작과 종료	데이터
L4	**전송**	어떤 프로그램에 어떻게 보낼까?	포트, TCP, UDP	받는 사람과 분실 확인	세그먼트
L3	**네트워크**	어떤 경로로 갈까?	IP, 라우터	최종 주소로 경로 선택	패킷
L2	**데이터 링크**	다음 장비까지 어떻게 갈까?	MAC, 스위치	다음 물류센터까지 운반	프레임
L1	**물리**	신호를 어떻게 보낼까?	비트, 케이블	도로와 트럭	비트

전달 범위: L4는 프로그램까지, L3는 컴퓨터까지, L2는 바로 다음 장비까지

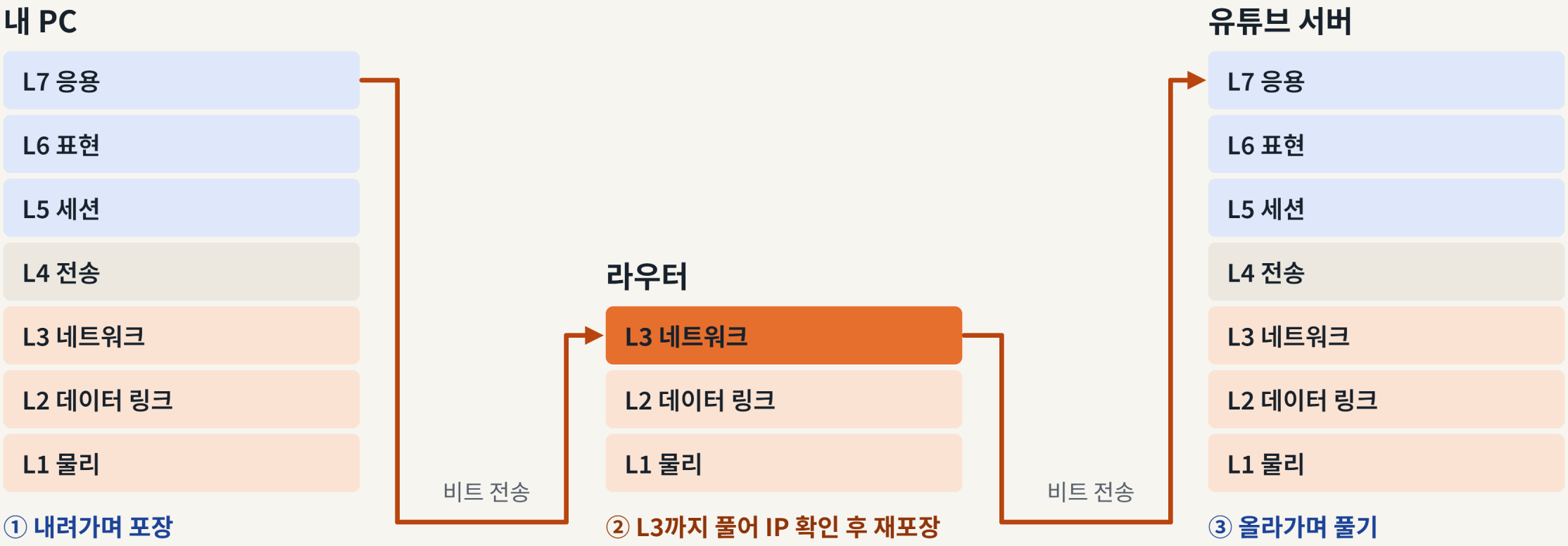
위로 갈수록 사용자에 가깝고, 아래로 갈수록 물리적 전송에 가깝다

캡슐화: 내려가며 포장하고, 올라가며 푼다



헤더는 각 계층에 필요한 정보를 담고, L2의 **트레일러**는 전송 오류를 확인하는 데 쓰인다

예시: 유튜브 댓글이 서버까지 가는 길

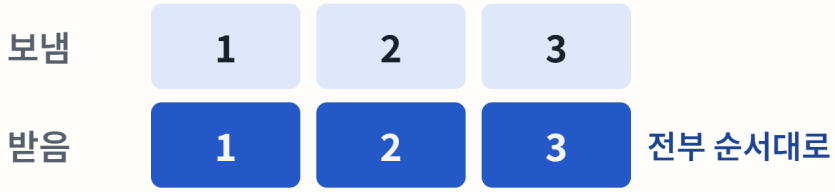


실제로는 목적지까지 여러 라우터를 거치며 ②를 반복한다

PART 3 · 면접 빈출 질문

Q1. TCP와 UDP의 차이는?

TCP: 정확하게



연결 통신 전에 연결을 맺음
보장 순서와 전달 보장, 유실 시 재전송
사용 웹, 파일 전송

UDP: 빠르게

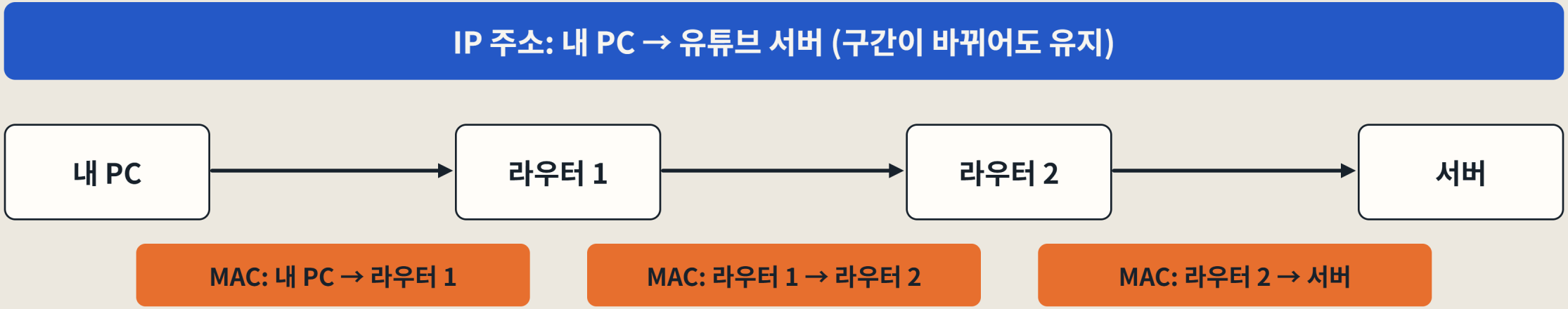


연결 연결 없이 바로 전송
보장 순서와 전달 보장 없음
사용 실시간 스트리밍, 게임, DNS 조회

한 줄 답변: 정확한 전달이 중요하면 TCP, 빠른 전달이 중요하면 UDP

PART 3 · 면접 빈출 질문

Q2. IP가 있는데 MAC은 왜 필요할까?



IP = 최종 목적지

택배의 최종 배송지처럼 끝점을 가리킨다

MAC = 바로 다음 노드

다음 물류센터처럼 구간마다 바뀐다

NAT를 거치는 구간에서는 IP 주소가 바뀔 수 있다

PART 3 · 면접 빈출 질문

Q3. 스위치와 라우터의 차이는?



스위치: L2 장비

MAC 주소를 보고 같은 네트워크 안에서 전달

라우터: L3 장비

IP 주소를 보고 다른 네트워크로 전달

정리

개념은 OSI, 실제 인터넷은 TCP/IP



왜 나눴나
호환성, 독립성, 문제 추적

어떻게 이동하나
포장해서 라우터를 거치고, 도착하면 푼다

어디에 쓰나
네트워크 구조를 이해하고 소통하는 공통 기준